Experimentos do classificador de Pokémon

1. Por que separar treino e validação por vídeo?

Fiz duas divisões: uma separando vídeos inteiros e outra sorteando fotos de todos os vídeos. Na divisão por vídeo, a acurácia de validação ficou em 96,3% (loss 0,113). No sorteio por foto, chegou a 100% (loss 0,0041). O número maior parece melhor, mas fotos vizinhas do mesmo vídeo são muito parecidas: podem acabar tanto no treino quanto na validação. Assim, a validação acaba vendo quase o mesmo enquadramento que o modelo já aprendeu. Isso é vazamento de dados. A separação por vídeo, que testa gravações que o modelo não viu, representa melhor o uso real. Ainda assim, a acurácia de validação não garante acerto em qualquer gravação.

2. O fine-tuning ajudou?

Na comparação registrada, a cabeça sozinha terminou com 95,7% de acurácia e loss 0,174. Liberando as camadas finais da MobileNetV2 com taxa 1e-5, chegou a 96,3% e loss 0,113. Com taxa 1e-3, a loss de validação subiu para 0,265 e a acurácia caiu para 86,2%. Isso sugere que uma taxa alta alterou os pesos pré-treinados depressa demais e prejudicou características úteis. A taxa menor permite ajustes graduais. As curvas ajudam a ver essa diferença; a matriz de confusão mostra em quais classes ocorreram os erros.

3. O modelo reconhece o Pokémon de qualquer ângulo?

Para testar, excluí do treino todos os 11 frames extraídos do vídeo bulbasaur_costas_video e treinei um modelo experimental. Ao rodar o detector nesse vídeo de costas, ele identificou Bulbasaur durante o trecho de 0,0 a 19,5 segundos; nos pontos conferidos, o rótulo apareceu com 100% de confiança. A validação ficou em 100% (109 imagens), mas tinha apenas um vídeo de validação por classe. Isso mostra que funcionou nesse clipe específico, não prova reconhecimento de qualquer ângulo ou gravação. Pelas imagens, o sistema pode usar cor verde e formato geral do corpo, além de folhas e contorno da cabeça. Para melhorar ângulos novos, eu gravaria mais vídeos independentes de cada Pokémon, cobrindo frente, costas, laterais e inclinações, e variaria distância e iluminação. Também manteria a validação separada por vídeo.

4. O que acontece com um Pokémon que o modelo não conhece?

Usei venusaur.mp4 como Pokémon fora das classes treinadas. O modelo principal atualizado classificou o trecho de 0,0 a 12,6 segundos como Bulbasaur. Nos frames conferidos, a confiança variou de 83% a 100%, então o limiar de 60% não mostrou “?”. A saída softmax distribui suas probabilidades entre as classes conhecidas e soma 100%; ela não tem uma opção automática “Pokémon desconhecido”. O limiar só troca para “?” quando nenhuma classe conhecida passa de 60%. A classe fundo pode ajudar com cenas sem objeto, mas não representa todos os desconhecidos; por isso, Venusaur foi confundido com Bulbasaur com confiança alta. Para rejeitar desconhecidos de forma mais confiável, seria preciso avaliar muitos exemplos de Pokémon não treinados e cenas variadas, e considerar estratégias próprias de detecção de fora de distribuição. Este único vídeo ilustra uma falha possível, não mede todos os casos.

5. Classificação ou detecção?

No vídeo de teste com vários Pokémon visíveis na tela, o programa analisou o quadro inteiro e exibiu um único resultado de cada vez. Em alguns trechos mostrou “?” com confiança abaixo do limite; em outros, Squirtle. Ele não desenhou uma caixa para cada Pokémon. Esse teste tinha vários personagens na tela, mas não foi uma gravação controlada de exatamente dois objetos lado a lado; serve como demonstração da limitação, não como comparação quantitativa. O modelo atual faz classificação: recebe uma imagem inteira e escolhe uma classe. Detecção localiza cada instância e prevê uma classe para cada região. Para isso, eu anotaria caixas delimitadoras em imagens com um ou vários Pokémon, incluindo exemplos parcialmente sobrepostos e fundos variados, e treinaria um detector, por exemplo uma arquitetura da família YOLO. Na saída, poderia marcar cada Pokémon com uma caixa, nome e confiança.

Arquivos de evidência

O projeto inclui os vídeos anotados saida_bulbasaur_costas_video.mp4 e saida_venusaur.mp4, os dados extraídos e o modelo experimental sem o vídeo de costas em experimentos/q3_bulbasaur_sem_costas/. O resumo numérico está em resultados.json.